

台灣高齡人口長照供需落差分析與需求預測

書面報告 (含執行過程分析與階段心得)

期末專題

線上互動儀表板：ltc-dashboard.streamlit.app

程式碼：github.com/Yao-JX/ltc-dashboard

資料下載日期：2026-06-18

目錄

一、專案簡介與動機.....	3
二、資料集與來源（含下載網址）	3
三、執行過程分析（含各階段心得）	5
3.1 資料蒐集.....	5
3.2 資料清理與縣市主表.....	5
3.3 視覺化.....	6
3.4 需求預測：老化指數趨勢與 2030 床位缺口	7
3.5 修正分析：改用「長照服務涵蓋率」	7
3.6 資料庫層：SQLite.....	8
3.7 機器學習：預測縣市是否「供給不足」	8
3.8 時間序列方法比較：線性 vs CAGR vs 移動平均.....	10
四、主要發現.....	11
五、結論與政策建議.....	11
六、方法與限制	12
七、整體心得.....	12

一、專案簡介與動機

台灣已是高齡社會，2025 年底全國 65 歲以上人口約 475 萬人。各縣市的人口老化速度、長照資源（機構、床位、ABC 據點）布建程度差異很大，因此本專題想用政府公開資料，回答三個問題：哪些縣市的長照供給相對不足？未來高齡化會走到哪裡？以及，要用什麼指標衡量「供需缺口」才不會被誤導。

專案從資料蒐集、清理、建立縣市主表與供需指標開始，接著做視覺化、需求預測，並進一步加入三個技術面：用 SQLite 資料庫管理資料、用機器學習把「供給不足」做成分類預測、以及把時間序列預測從單一線性擴充成多方法回測比較。最後做成 Streamlit 互動式儀表板對外公開。

二、資料集與來源（含下載網址）

所有資料皆取自政府公開平臺，採政府資料開放授權（多為 OGDL-Taiwan 1.0 / CC BY 4.0）。

內政部 data.gov.tw 的資料以開放 API 取得下載連結（API 端點：

<https://data.gov.tw/api/v2/rest/dataset/{id}>）；人口檔（dataset 77132）每月更新，程式會自動掃描最新月份後下載。

編號	資料名稱	提供機關	來源網址	檔案 / 年度
1	村里單一年齡人口 (dataset 77132)	內政部戶政司	https://data.gov.tw/dataset/77132	77132_pop_single_age_latest.csv (每月更新，2025/5)
2	各縣市老化指數 / 老年比率	內政部戶政司	https://www.ris.gov.tw/app/portal/346	ris_aging_index_by_county.xls (2010–2025)
3	身心障礙者人數 (年齡×縣市)	衛福部統計處	https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5224-62359-113.html	disability_by_age_county.xls (2025)
4	身心障礙者人數 (類別×縣市)	衛福部統計處	https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5224-62359-113.html	disability_by_type_county.xls
5	全國老人福利機構 (dataset8572)	衛福部社家署	https://data.gov.tw/dataset/8572	elderly_institutions_8572/ (22 縣市，Big5)

6	長照服務涵蓋率 (表三)	衛福部長期 照顧司	https://1966.gov.tw/ LTC/lp-6485- 207.html	ltc_coverage_rate.pdf (2025)
7	各縣市長照資源布 建 A/B/C (表十 六)	衛福部長期 照顧司	https://1966.gov.tw/ LTC/lp-6485- 207.html	ltc_county_resources.pdf
8	台灣縣市界 geojson	g0v (twgeojson)	https://github.com/g 0v/twgeojson	tw_counties.json
附	人口單一年齡組 (dataset 14226 · 歷史對 照)	內政部	https://data.gov.tw/ dataset/14226	14226_population_single_age.csv (2020)

補充說明：

- 國發會「人口推計」(dataset 6101) 的下載端點會擋程式化下載 (HTTP 403) · 因此未來人口改以戶政司老化指數時間序列自建縣市別預測。
- 機構名冊原始檔為 Big5 (CP950) 編碼，讀取時需指定 encoding="big5"。
- 衛福部身障 Excel 副檔名雖為 .xls，實際為 OOXML (.xlsx)，以 openpyxl 讀取。
- 縣市界 geojson 的 COUNTYNAME 用「台」與「桃園縣」，程式已正規化為「臺」「桃園市」。

三、執行過程分析 (含各階段心得)

3.1 資料蒐集

以 `download_data.py` 從各機關抓取原始資料：人口檔用 `data.gov.tw` API 取得所有月份連結後，以分段請求 (只讀前 2500 bytes) 並行掃描各檔的期別欄位，挑出最新月份 (11505 = 民國 114 年 5 月) 再整檔下載；其餘來源直接覆蓋下載，並用 `try/except` 隔離，單一網站失敗不影響其他。

心得：最花時間的其實不是分析，而是「把資料弄進來」。政府資料格式很雜 (CSV、XLS、PDF、Big5)，而且人口檔有一百多個月份且沒排序。學到要先確認來源穩不穩、會不會擋程式下載 (NDC 推計就回 403)，再決定抓法。

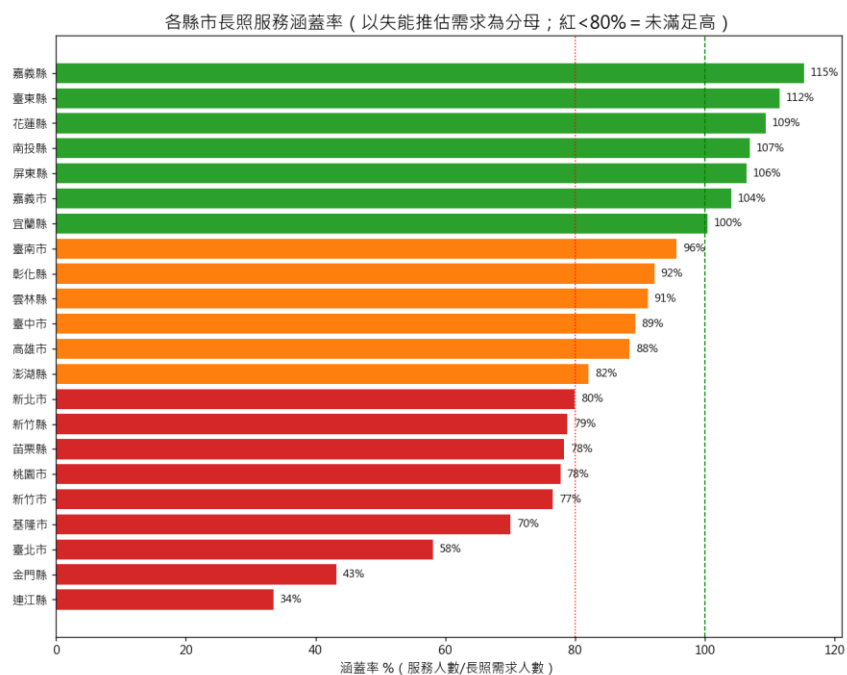
3.2 資料清理與縣市主表

以 `build_master.py` 整理：人口檔依「區域別」前三字彙整到縣市，把「N 歲-男/女」「100 歲以上」等單一年齡欄位加總出 65+、75+ 人口；機構名冊 (Big5) 逐縣市讀取、加總核定床數；身障 Excel 取最近完整年度分頁、定位各縣市的總計與 65 歲以上人數。合併成一張縣市主表 `county_master.csv`，並計算核心指標「每千名老人核定床數 = 核定床數 ÷ (65+人口 / 1000)」。

心得：清理比想像中麻煩：身障.xls 其實是 xlsx、機構檔是 Big5、人口要自己加總幾十個年齡欄。學到 `encoding` 和「欄位定位」要先做對，否則後面全錯。也體會到把重運算只做一次、結果存成乾淨 CSV，後面畫圖和網站只讀結果，會快很多也穩很多。

3.3 視覺化

以 `make_charts.py` 產出靜態圖 (`output/01-11`)，包含缺口排名、老年比例、供需散佈，以及用 `geojson` 自己手繪的台灣分縣市 `choropleth` 地圖。互動版則在 `Streamlit` 儀表板用 `Plotly` 呈現。

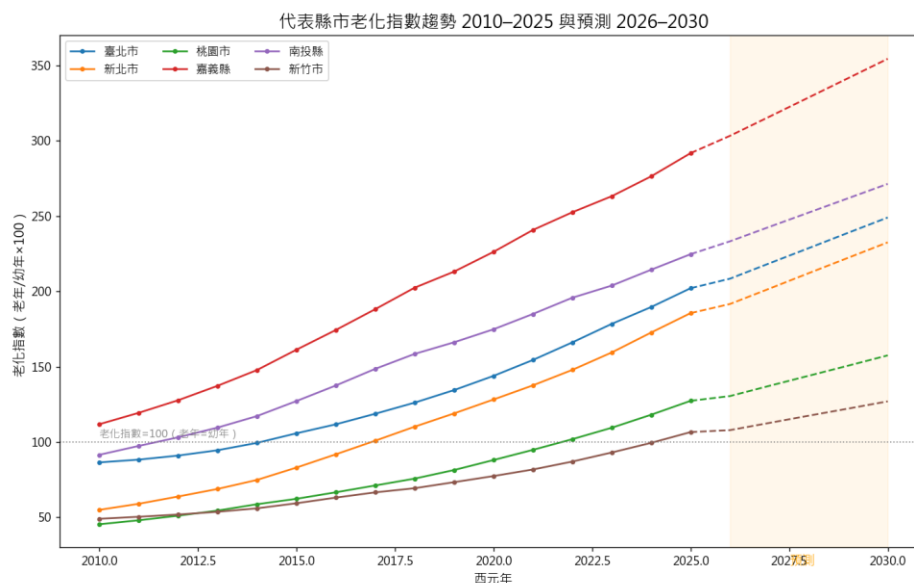


圖：各縣市長照服務涵蓋率 (紅 < 80% 代表未滿足程度高)

心得：自己用多邊形座標畫地圖 (不靠現成套件) 比想像中可行，但要處理縣市名稱正規化、離島位置等細節。視覺化讓資料『會說話』，尤其地圖一眼就看出區域差異。

3.4 需求預測：老化指數趨勢與 2030 床位缺口

對各縣市老化指數、老年比率以最近 10 年做線性迴歸外推到 2030；再假設總人口維持 2025 水準（保守），用全國中位服務水準推估各縣市 2030 年所需床數與床位缺口。



圖：代表縣市老化指數 2010–2025 與線性預測 2026–2030

心得：線性迴歸簡單又好解釋，但它假設『每年增加固定值』。後來在 3.8 做回測才發現，老化其實在加速，直線會低估——這讓我學到預測方法要驗證，不能選了就算。

3.5 修正分析：改用「長照服務涵蓋率」

最初用「每千名老人核定床數」當供給指標，但它有兩個結構性問題：一是沒算照護人力（床位是死的，沒有照服員等於空床）；二是比率會騙人（偏鄉老人絕對數少，一兩家機構就把每千人床數拉得很高）。因此改用衛福部以「失能推估需求人數」為分母的長照服務涵蓋率，並結合 ABC 據點達成率，建立多維度脆弱度指數。

心得：換了指標，結論幾乎翻盤（床位密度把臺中誤判最危險、嘉義縣誤判不足，其實兩者涵蓋率都不差）。最大的收穫是：要對自己選的指標保持懷疑，分母選錯就會把『稀釋效應』或『小基數效應』誤當成供需結論。

3.6 資料庫層：SQLite

以 build_db.py 把 data/processed 的 7 張 CSV 灌進一個 SQLite 檔 (ltc.db)，之後查資料就用 SQL，例如「涵蓋率最低前 5 名」「老年比例最高」「主表 JOIN 2030 床位缺口」。儀表板的「資料庫查詢(SQL)」分頁則在記憶體即時建庫，可直接輸入 SQL 查詢。

範例查詢——涵蓋率最低前 5 名 (SQL)：

```
SELECT 縣市, 長照服務涵蓋率% FROM county_master ORDER BY 長照服務涵蓋率% ASC LIMIT 5;
```

心得：把一堆 CSV 換成一個資料庫後，查詢和關聯 (JOIN) 變得直覺很多，也比較不會因為欄位散在不同檔而出錯。理解到資料量一大或要常常交叉查詢時，資料庫比手動讀 CSV 有用多了。

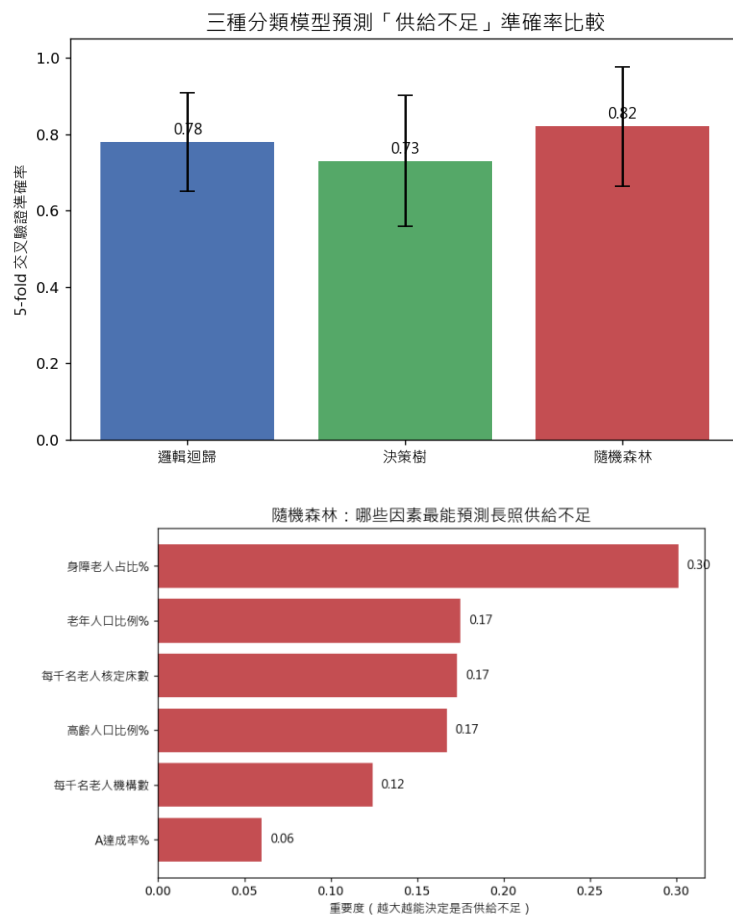
3.7 機器學習：預測縣市是否「供給不足」

把問題做成二元分類：長照服務涵蓋率 < 80% 標為「供給不足」(1)，其餘為 0 (22 個縣市中有 9 個被標為不足)。特徵只用人口/供給結構欄位：老年人口比例、高齡人口比例、每千名老人核定床數、每千名老人機構數、A 整合中心達成率、身障老人占比；刻意不放涵蓋率本身或由它算出來的欄位，避免資料洩漏。以 5-fold 交叉驗證比較三種模型：

模型	交叉驗證準確率	標準差
邏輯迴歸	0.78	0.13
決策樹	0.73	0.17
隨機森林	0.82	0.16

隨機森林表現最好。特徵重要度 (隨機森林) 由高到低：

特徵	隨機森林重要度	邏輯迴歸係數
身障老人占比%	0.301	-1.393
老年人口比例%	0.175	-0.046
每千名老人核定床數	0.173	-0.033
高齡人口比例%	0.167	-0.229
每千名老人機構數	0.124	-0.335
A 達成率%	0.060	-0.067



圖：三種分類模型準確率 (上) 與隨機森林特徵重要性 (下)

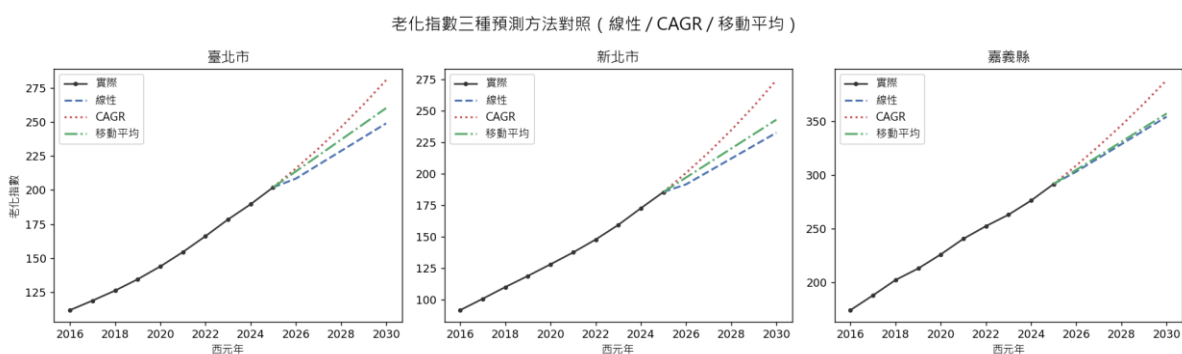
結果顯示「需求面」(身障老人占比、老年人口比例)比「供給面」(床位、機構數)更能決定一個縣市會不會供給不足，方向與前面用涵蓋率做的分析一致。

心得：樣本只有 22 個縣市，非常少，所以一定要用交叉驗證、也要小心特徵洩漏 (不能拿答案的衍生欄位當特徵)。準確率數字只能當『方法示範』，不能太相信，但這個過程讓我真的理解了分類、交叉驗證和特徵重要性是怎麼回事。

3.8 時間序列方法比較：線性 vs CAGR vs 移動平均

除了線性迴歸，另外加入 CAGR（年均複合成長率，把加速度算進去）和移動平均（取最近 5 年平均年增量外推）。選哪個方法不是用講的，而是做回測：把每個縣市最後 3 年遮起來，用前面的資料預測這 3 年，和真實值比，算平均絕對誤差（MAE）。

方法	回測 MAE (越小越準)	樣本數
CAGR	3.34	66
移動平均	3.77	66
線性	5.25	66



圖：老化指數三種預測方法對照 (線性 / CAGR / 移動平均)

回測證實：老化指數在加速（曲線上凸），直線會系統性低估，因此線性回測誤差最大；CAGR 把複利成長算進去，最貼近最近 3 年。最後的做法是——主圖仍用線性（最好解釋、給趨勢方向），但 2030 的數字改用「線性～CAGR」當區間看，把線性當保守下限、CAGR 當較積極上限。

心得：回測讓『選哪個方法』從憑感覺變成有根據。也學到一個重要觀念：簡單、好解釋的方法（線性）不一定最準，要用資料去驗證，並誠實把限制說出來。

四、主要發現

- 真實供需缺口最大的是離島 + 北部都會圈：連江 33%、金門 43%、臺北 58%、基隆 70%、新竹市 77%、桃園 78%、苗栗 78%、新北 80% (涵蓋率越低代表越未滿足) 。
- 離島最危險：人口少、難布建 A 整合中心 (連江達成率 0%)、難留照護人力，等於「老人少卻乏人照顧」。舊的床位密度指標完全漏掉它們。
- 東部、南部反而涵蓋良好 (嘉義縣 115%、臺東 112%、花蓮 109%、屏東 106%、南投 107%)，長照 2.0 在當地 ABC 據點布建已見成效。
- 方法校正：床位密度指標把臺中誤判為最危險 (實際涵蓋率 89%)、把嘉義縣誤判為不足 (實際 115% 全國最佳) ——印證指標選擇會直接改變結論。
- 老年人口比例：嘉義縣最高 (24.5%)、新竹縣最低 (15.3%)；全國 65+ 約 475 萬人、老人福利機構 1,107 家、核定床數 62,225 床。

五、結論與政策建議

以「長照服務涵蓋率」(失能需求 vs 實際服務) 為主軸，真實供需缺口集中在離島與北部都會圈。離島是結構上最弱的一環，北部都會的缺口則來自龐大需求加上長照 2.0 給付使用率偏低。建議：

1. 離島：採在地培力 + 跨縣市支援 + 遠距/巡迴照護，補 A/C 據點與人力缺口。
2. 北部都會：提升長照 2.0 給付使用率、把外勞銜接到正式服務、擴充居家與社區量能。
3. 資源配置以「涵蓋率」與「失能需求成長」為依據，而非單純看床位數。

六、方法與限制

- 預測：對老化指數、老年比率以最近 10 年迴歸外推到 2030，並補上 CAGR / 移動平均回測對照。
- 2030 床位缺口假設總人口維持 2025 水準（保守），主要驅動為老年比率上升。
- 核定床數代表機構住宿式供給，未涵蓋居家/社區式服務量，僅為機構式長照供給的代理指標。
- 涵蓋率分母為戶籍失能推估、分子依實際服務地計算，跨縣市使用會使部分縣市超過 100%。
- 身障人數為「領證」人數，與「失能」不完全相同，僅作需求面輔助參考。
- 機器學習只有 22 個縣市樣本，結論當方法示範，不宜過度解讀。

七、整體心得

這個專題讓我們把資料科學的完整流程跑過一遍：從蒐集、清理、建表、視覺化、預測，到資料庫、機器學習與方法比較，最後部署成公開的互動網站，並用 GitHub Actions 每月自動更新。

印象最深的是兩件事。第一，資料前處理才是最花時間也最關鍵的部分——格式、編碼、欄位定位只要一個環節錯，後面全錯。第二，分析方法要被驗證、也要誠實面對限制：不論是把供給指標從「床位密度」換成「涵蓋率」讓結論翻盤，還是用回測發現線性會低估加速中的老化，都讓我體會到「選了一個方法」不等於「這個方法是對的」，要用資料去檢查，並把不確定性講清楚。